2313666 殷家兴 自控第二次作业

第四章

4-3

解：(1) $G(s)=\dfrac{K}{s(0.2s+1)(0.5s+1)}=\dfrac{10K}{s(s+5)(s+2)}$

起点 $p_1=0$ $p_2=-2$ $p_3=-5$ 终点 ∞

分支数：3 实轴上根轨迹 $(-\infty,-5]$，$[-2,0)$

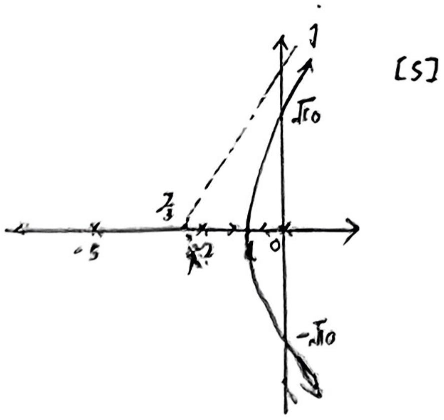
分离点：$\dfrac{1}{d}+\dfrac{1}{d+2}+\dfrac{1}{d+5}=0$ $d=-0.88$ 或 -3.79(舍)

渐近线：$\varphi_a=\dfrac{(2k+1)\pi}{3}$ $\sigma_a=\dfrac{-7}{3}$

虚轴交点：闭环特征方程：$10K+s^3+7s^2+10s=0$ 令 $s=wj$ 得：

$(10K-7w^2)+(10w-w^3)j=0$

易知 $w\neq0$，则 $10-w^2=0$ $w=\pm\sqrt{10}$



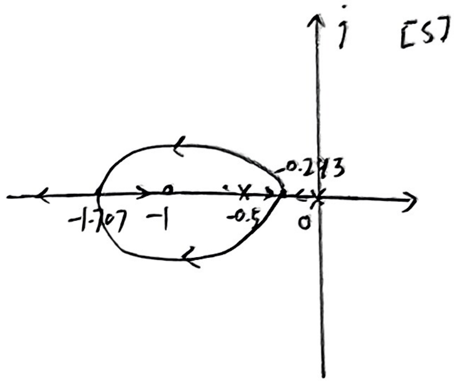
(2) $G(s)=\dfrac{K(s+1)}{s(2s+1)}=\dfrac{0.5K(s+1)}{s(s+0.5)}$

起点：$p_1=0$ $p_2=-0.5$ 终点：$z=-1$，∞

分支数 2 实轴上根轨迹 $(-\infty,-1]$ $[-0.5,0)$

分离点：$\dfrac{1}{d}+\dfrac{1}{d+0.5}=\dfrac{1}{d+1}$ $d_1=-0.293$ $d_2=-1.707$

~~渐近线：$\varphi_a=\dfrac{(2k+1)\pi}{1}=(2k+1)\pi$ σ_a~~



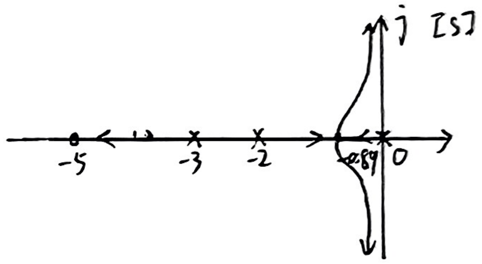
(3) $G(s)=\dfrac{K^*(s+5)}{s(s+2)(s+3)}$

起点：$p_1=0$ $p_2=-2$ $p_3=-3$ 终点：$z=-5$，∞

分支数：3 实轴上根轨迹 $[-5,-3)$ $[-2,0)$

渐近线：$\varphi_a=\dfrac{(2k+1)\pi}{2}$ $\sigma_a=\dfrac{0}{2}=0$

分离点：$\dfrac{1}{d}+\dfrac{1}{d+2}+\dfrac{1}{d+3}=\dfrac{1}{d+5}$ $d=-0.89$



4-4

解：(1) $G(s)=\dfrac{K^*(s+2)}{(s+1+j2)(s+1-j2)}$

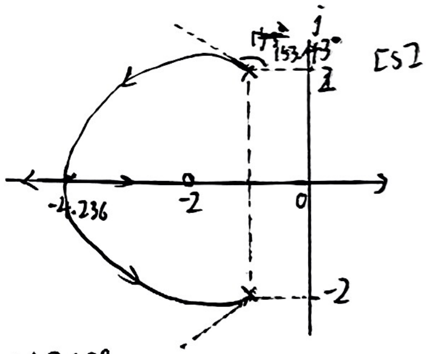
起点：$p_1=-1-j2$ $p_2=-1+j2$ 终点：$z=-2$，∞

分支数：3 实轴上根轨迹 $(-\infty,-2]$

分离点：$\dfrac{1}{d+1+j2}+\dfrac{1}{d+1-j2}=\dfrac{1}{d+2}$ $d=-4.236$ 或 0.236(舍)

起始角：$\theta_{p_1}=(2k+1)\pi+(\cancel{\frac{\pi}{2}}\ \arctan2-\cancel{(-\frac{\pi}{2})})=\dfrac{\pi}{2}+\arctan2=153.43°$

$\theta_{p_2}=-153.43°$



(2) $G(s)=\dfrac{K^*(s+20)}{s(s+10+j10)(s+10-j10)}$

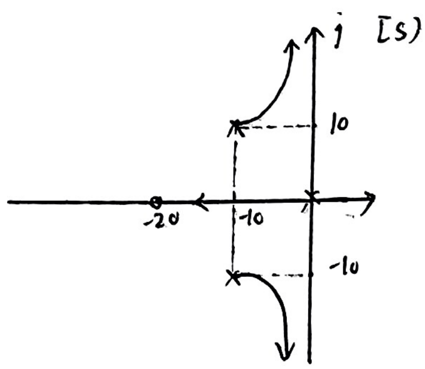
起点：$p_1=0$ $p_2=-10-j10$ $p_3=-10+j10$ 终点：$z=-20$，∞

分支数：3 实轴上根轨迹 $[-20,0)$

渐近线：$\varphi_a=\dfrac{(2k+1)\pi}{2}$ $\sigma_a=0$

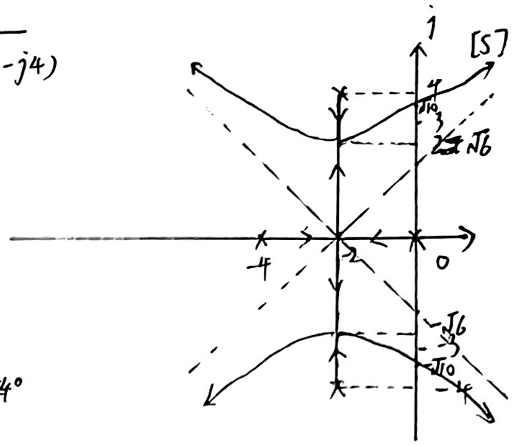
~~分离点：$\dfrac{1}{d}+\dfrac{1}{d+10+j10}+\dfrac{1}{d+10-j10}=\dfrac{1}{d+20}$ d~~

起始角：$\theta_{p_1}=(2k+1)\pi+(0-0)=180°$ $\theta_{p_2}=(2k+1)\pi+(45°-135°-90°)=0$ $\theta_{p_3}=0$



4-7

解: $G(S)H(S)=\frac{k^*}{s(s+4)(s^2+4s+20)}=\frac{k^*}{s(s+4)(s+2+j4)(s+2-j4)}$



起点: $p_1=0$ $p_2=-4$ $p_3=-2-j4$ $p_4=-2+j4$

终点: ∞ 分支数 4 实轴上根轨迹 [-4, 0)

渐近线: $\varphi_a=\frac{(2k+1)\pi}{4}$ $\sigma_a=\frac{-8}{4}=-2$

分离点: $\frac{1}{d}+\frac{1}{d+4}+\frac{1}{d+2+j4}+\frac{1}{d+2-j4}=0$

$d_1=-2$ $d_2=-2+j\sqrt{6}$ $d_3=-2-j\sqrt{6}$

起始角: $\theta_{p_1}=180°+(0-0\cancel{-(\arctan 2)-(-\arctan 2)})=\cancel{53.14°}\ 180°$

$\theta_{p_2}=180°+(0-180°)=0°$

$\theta_{p_4}=180°+(0-(\overset{180°}{-\arctan 2})-(-\arctan 2)-90°)=-90°$

$\theta_{p_3}=90°$

虚轴交点: 闭环特征方程

$k^*+s(s+4)(s+2+j4)(s+2-j4)=0$ 令 $s=jw$

$(w^4-36w^2+k^*)+jw(80-8w^2)=0$

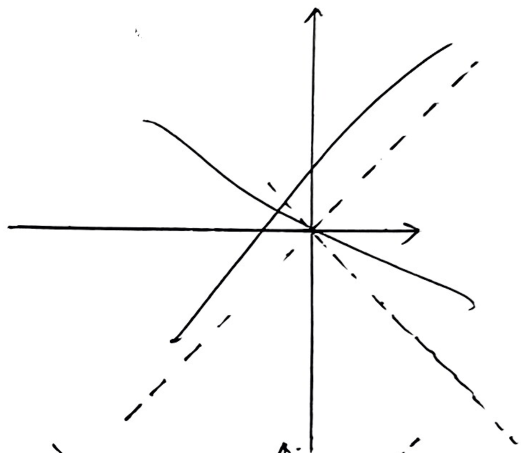
易知 $w\neq0$ $w=\pm\sqrt{10}$

4-10

解: (1) $H(S)=1$ 时 $G(S)=\frac{k^*}{s^2(s+2)(s+5)}$

起点: $P_1=P_2=0$ $P_3=-2$ $P_4=-5$ 终点: ∞

分支数: 4 实轴上根轨迹: [-5, -2)



渐近线: $\varphi_a=\frac{(2k+1)\pi}{4}$ $\sigma_a=-\frac{7}{4}$

分离点: $\frac{1}{d}+\frac{1}{d}+\frac{1}{d+2}+\frac{1}{d+5}=0$

$d_1=-4$ $d_2=-\frac{5}{4}$ (舍)

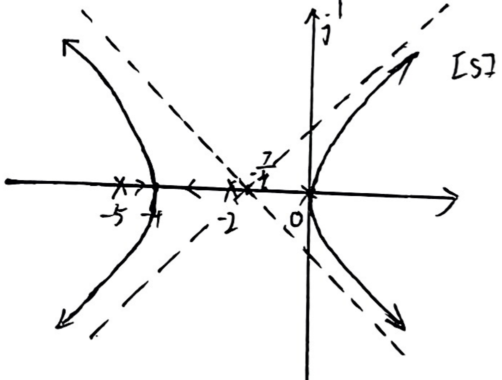
~~与虚轴交点: 闭环特征方程~~ 分离角: $\frac{(2k+1)\pi}{2}$

起始角: ~~$\theta_{p_1}=180°+(0-0)$~~

P_1、P_2 二重 $2\theta_{p_1}=(2k+1)\pi+(0-0)$

$\theta_{p_1}=90°$ $\theta_{p_2}=-90°$

$\theta_{p_3}=180°$ $\theta_{p_4}=0°$



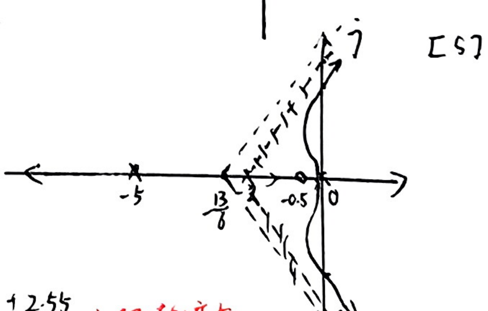
由根轨迹知 闭环系统特征方程有不在S左半平面的根，因此系统不稳定

(2) $H(S)=1+2S$ 时 $H(S)G(S)=\frac{2k^*(s+0.5)}{s^2(s+2)(s+5)}$

起点 $P_{1,2}=0$ $P_3=-2$ $P_4=-5$ 终点 -0.5, ∞ 分支数 4

实轴上根轨迹: $(-\infty,-5)$ $[-2,-0.5)$

渐近线: $\varphi_a=\frac{(2k+1)\pi}{3}$ $\sigma_a=\frac{-6.5}{3}=-\frac{13}{6}$



~~分离点~~ 与虚轴交点. 闭环特征方程: $2k^*(s+0.5)+s^2(s+2)(s+5)=0$

令 $s=jw$, 得: $(w^4-10w^2+k^*)+(-7w^3+2k^*w)j=0$

易知 $w\neq0$ $w=\pm\sqrt{\frac{2k^*}{7}}$ $k^*=22.75$ 则 $w=\pm2.55$

起始角 $2\theta_{p_1}=(2k+1)\pi+(0-0)$ $\theta_{p_1}=90°$ $\theta_{p_2}=-90°$

~~$\theta_{p_3}=180°-(180°-180°-0°)=180°$~~

~~$\theta_{p_4}=$~~

改变~~后系统仍然不稳定~~

由根轨迹知，$0<K<22.75$ 时 稳定

H(S) 改变使系统增加一负实零点 迫使轨迹向左半平面弯曲，从而改善稳定性

4-12

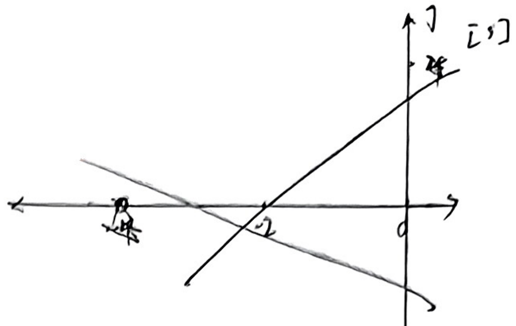
解: (1) $G(s)=\frac{20}{(s+4)(s+b)}$

闭环特征方程: $20+s^2+(4+b)s+4b=0$

写为 $1+G_1(s)=0$ 的形式

$$G_1=\frac{b(4+s)}{s^2+4s+20}=\frac{b(4+s)}{(s+2+j4)(s+2-j4)}$$

则 $G_1(s)$ 为等效开环传递函数



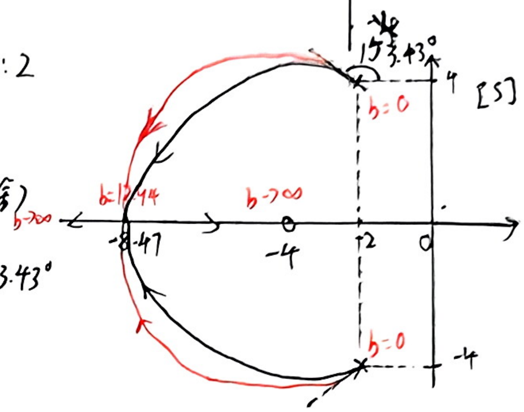
起点: $p_1=-2+j4$ $p_2=-2-j4$ 终点 $z=-4,\infty$ 分支数: 2

~~分~~ 实轴上根轨迹: $(-\infty,-4)$

分离点: $\frac{1}{d+2+j4}+\frac{1}{d+2-j4}=\frac{1}{d+4}$ $d=-8.47$或0.47(舍)

起始角: $\theta_{p_1}=180^\circ-(\arctan 2-90^\circ)=153.43^\circ$ $\theta_{p_2}=-153.43^\circ$

$d=-8.47$处 b值: $b=\frac{\prod_{i=1}^{2}|d-p_i|}{|d-z|}=\frac{6.47^2+4^2}{4.47}=12.94$



~~令 x=-2 y~~:

~~等效~~闭环~~传递~~特征方程:

$b(4+s)+s^2+4s+20=0$ $s^2+(4+b)s+20+4b=0$

$$s_{1,2}=-\frac{4+b}{2}\pm\frac{1}{2}\sqrt{b^2+8b+16-80-16b}=-\frac{4+b}{2}\pm j\frac{1}{2}\sqrt{80+16b-(b+4)^2}$$

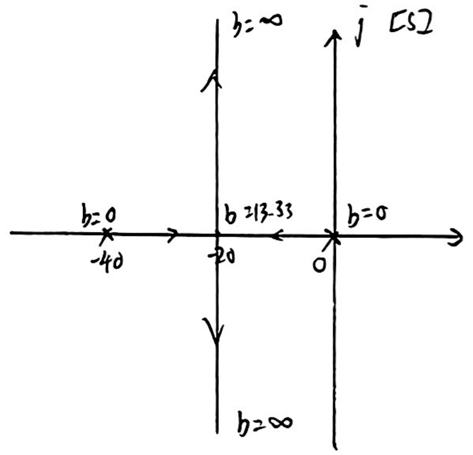
令 $x=-\frac{4+b}{2}$ $y=\frac{1}{2}\sqrt{80+16b-(b+4)^2}$ 即 $y^2+(x+4)^2=20$

该部分轨迹位于以 $(-4,j0)$ 为圆心的圆上

(2) $G(s)=\frac{30(s+b)}{s(s+10)}$

闭环特征方程: $30(s+b)+s^2+10s=0$ 写为 $1+G_1(s)$ 的形式

则 $G_1=\frac{30b}{s(s+40)}$ 为等效开环传递函数



起点: $p_1=0$ $p_2=-40$ 终点: ∞ 分支数: 2

实轴上根轨迹: $(-40,0)$ 分离点: $\frac{1}{d}+\frac{1}{d+40}=0$ $d=-20$

分离角: $\frac{2k+1}{2}\pi$ $d=-20$处, $30b=\prod_{i=1}^{2}|d-p_i|=400$ $b=13.33$

4-14

解: $G(s)=\frac{K^*(1-s)}{s(s+2)}$ 易知s右半平面存在零极点, 该系统根轨迹为零度根轨迹

起点: $p_1=0$ $p_2=-2$ 终点: $z=1,\infty$ 分支数: 2

实轴上根轨迹: $(-2,0)$ $(1,\infty)$

分离点: $\frac{1}{d}+\frac{1}{d+2}=\frac{1}{d-1}$ $d_{1,2}=1\pm\sqrt{3}$

分离角: $\frac{2k+1}{2}\pi$

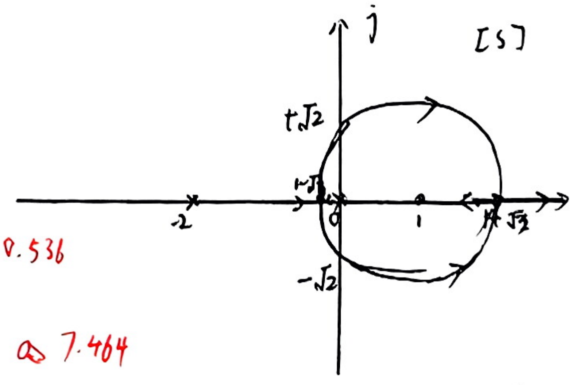
与虚轴交点: $s^2+2s+K^*(1-s)=0$ 令 $s=j\omega$

$(-\omega^2+K^*)+(2\omega-K^*\omega)j=0$

$\begin{cases}K^*=2\\ \omega=\pm\sqrt{2}\end{cases}$

$K_1^*=\frac{\prod_{i=1}^{2}|d_1-p_i|}{|d_1-z|}=0.536$

$K_2^*=\frac{\prod_{i=1}^{2}|d_2-p_i|}{|d_2-z|}=7.464$



$1-\sqrt{3}$到$1+\sqrt{3}$部分 轨迹为以1为圆心$\sqrt{3}$为半径的圆

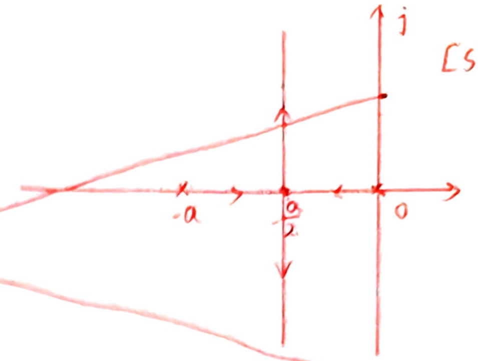
4-16

解：$G(s)=\frac{k^*}{s(s+a)}$

起点：~~s=0~~ $p_1=0$ $p_2=-a$ 终点：∞ 分支数：2

实轴上根轨迹：$(-a, 0)$

分离点：$\frac{1}{d}+\frac{1}{d+a}=0$ $d=-\frac{a}{2}$ 分离角：$\frac{2k+1}{2}\pi$



当k^*、a从从0到∞变化时，根轨迹为：簇从两开环极点

$p_1=0$、$p_2=-a$ ~~开始~~沿实轴相向而行，以p_1、p_2中点为分离点，沿虚轴正负方向终止于∞的根轨迹

当$k^*=4$时 等效开环传函为 $G_1=\frac{as}{s^2+4}=\frac{as}{(s+j2)(s-j2)}$

起点：$p_{11}=j2$ $p_{12}=-j2$ 终点：0 ∞

实轴上根轨迹：$(-\infty, 0)$

分离点：$\frac{1}{d+j2}+\frac{1}{d-j2}=\frac{1}{d}$ $d=-2$ 或 2（舍）

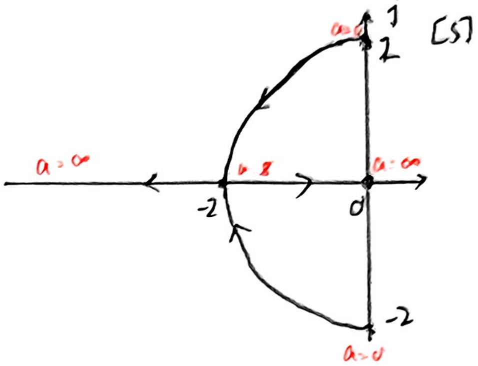
分离角：$\frac{2k+1}{2}\pi$

起始角：$\theta_{p_1}=180^\circ+(90^\circ-90^\circ)=180^\circ$

$\theta_{p_2}=180^\circ$

d=-2时

a=8

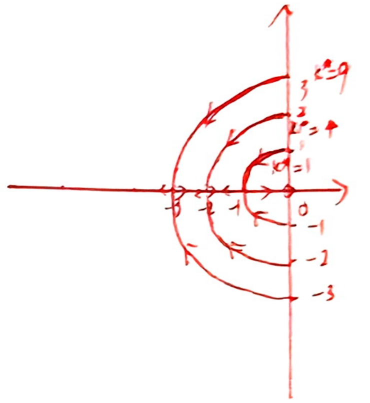


$G(s)=\frac{k^*}{s(s+a)}$ 闭环特征方程为：$D(s)=s^2+as+k^*=0$

等效开环传函：$G_2(s)=\frac{as}{(s+j\sqrt{k^*})(s-j\sqrt{k^*})}$ 复数部分为十以(0,0)为圆心，$\sqrt{k^*}$为半径的圆

起点：$p_{21}=j\sqrt{k^*}$ $p_{22}=-j\sqrt{k^*}$ 终点：z=0，∞ 分支数：2

实轴上根轨迹 $(-\infty, 0)$ ~~分离点~~ 分离点：$-\sqrt{k^*}$



4-18

解：系统开环传函为：$G(s)=\frac{100}{s+20}\cdot\frac{\frac{10}{s(s+10)}}{1+G_e(s)\frac{10}{s(s+10)}}=\frac{1000}{(s+20)\,[s(s+10)+10G_e(s)]}$

等效开环传函为：$D(s)=1000+s(s+10)(s+20)+10G_e(s)(s+20)=0$

$G_1(s)=\frac{10G_e(s+20)}{s^3+30s^2+200s+1000}$

当 $G_e=k_ts$ 时

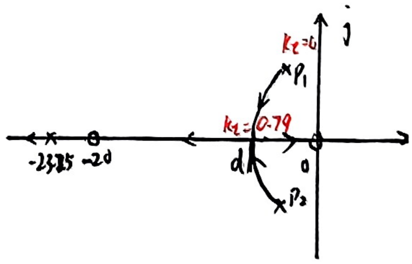
$G_{11}(s)=\frac{10k_ts(s+20)}{s^3+30s^2+200s+1000}=\frac{10k_ts(s+20)}{(s+23.25)(s+3.375+j5.63)(s+3.375-j5.63)}$

起点：$p_1=-23.25$ $p_2=-3.375+5.63j$ $p_3=-3.375-5.63j$

终点：$z_1=0$，$z_2=-20$，∞ 分支数：3

分离点：$\frac{1}{d-p_1}+\frac{1}{d-p_2}+\frac{1}{d-p_3}=\frac{1}{d-z_1}+\frac{1}{d-z_2}$ $d=-6.3$

分离角：$\frac{2k+1}{2}\pi$ 实轴根轨迹：$(-\infty, -23.25)$ $(-20, 0)$



起始角：$\theta_{p_1}=180^\circ-(180^\circ-0^\circ)=0$

$\theta_{p_2}=180^\circ+(120.9^\circ+18.7^\circ-90^\circ-15.8^\circ)=213.8^\circ$

$\theta_{p_3}=-213.8^\circ$

d=-6.3时 $k_t=0.79$

在 $0<k_t<0.79$ 内，改变k_t的值使系统的主导极点具有ξ=0.707的最佳阻尼比

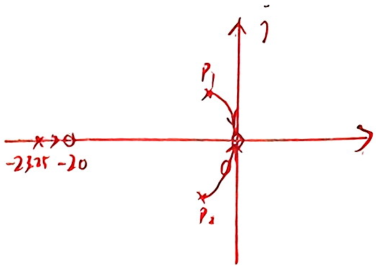
当 $G_e = K_a s^2$ 时 $G_{12}(s) = \dfrac{10K_a s^2(s+20)}{(s+23.25)(s+3.375+j5.63)(s+3.376-j5.63)}$

· 起点同上，终点 $z_{1,2}=0$ $z_3=-20$

~~分离点~~ 实轴上根轨迹 $(-23.25,-20)$

~~分离点：$\frac{1}{d-p_1}+\frac{1}{d-p_2}+\frac{1}{d-p_3}=\frac{1}{d}+\frac{1}{d-z_1}+\frac{1}{d-z_2}+\frac{1}{d-z_3}$~~

此时根轨迹略图如右图所示



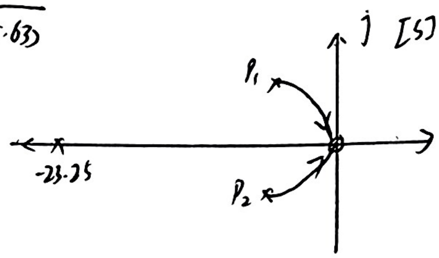
K_a值越大，闭环极点越靠近虚轴，稳定性越差，不能通过改变K_a使系统性能达到最佳

当 $G_e = K_a \dfrac{s^2}{s+20}$ 时 $G_{13} = \dfrac{10K_a s^2}{(s+23.25)(s+3.375+j5.63)(s+3.375-j5.63)}$

起点同上，终点：$z_{1,2}=0$，∞

实轴上根轨迹：$(-\infty,-23.25)$

此时根轨迹略图如右图所示



K_a越大，闭环极点越靠近虚轴，稳定性越差，不能通过改变K_a使系统性能最佳

综上，选取 $G_e(s) = K_t s$